Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2001-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：898

1. 把 x_{n-1} 的递推式代入 x_n，相消后得 $x_n = -x_{n-5}$，所以 $x_{n+10} = x_n$。

2. 三个下标模十分别为 $1, 3, 5$，其中 $x_5 = 267$。故所求为 $211 + 420 + 267 = 898$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2002-I-Q04] | Part A (Q1-Q5)

答案：840

1. 部分分式分解 $a_k = 1/k - 1/(k+1)$，望远镜相消后为 $1/m - 1/n = 1/29$。

2. 整理成 $(29-m)(29+n) = 29^2$。由于前因子为正、后因子大于 29，只能为 $1,841$。故 $m = 28, n = 812$，答案 840。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2004-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：201

1. 两集合均值为 $2, 1/2$。所以 m 为奇数，A 最大元为 $2+(m-1)/2$，B 最大元为 m。

2. 条件化为 $|3-m|/2=99$，唯一正解 $m=201$，且确为奇数。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2005-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：802

1. 设首项 a、公比 r，则 $a/(1-r)=2005, a^2/(1-r^2)=20050$，相除得 $a/(1+r)=10$。

2. 所以 $2005(1-r)=10(1+r)$，得 $r=399/403$，最简分子分母之和为 802。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2008-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：100

1. 每四项一组，$(4j)^2+(4j-1)^2-(4j-2)^2-(4j-3)^2=32j-12$。

2. 对一至二十五求和得 10100，余数为 100。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2011-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：143

1. 设首角为 a、正整数公差为 d，内角和给出 $18a+153d=2880$，即 $2a+17d=320$。

2. 由奇偶性 d 必为正偶数。凸性要求最大角 $(320+17d)/2<180$，所以 $17d<40$。

3. 只能 $d=2$，最小角为 143 度。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2011-II-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：542

1. 将每 2011 项分为一组，各组和仍成等比数列，前两组和为 $200, 180$。

2. 组公比为 $9/10$，第三组和为 162，总和为 542。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2012-I-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：195

1. 设项数为 n，增加量为前 n 个奇数和 $n^2 = 836 - 715 = 121$，所以 $n = 11$。

2. 中间项为平均数 65，首末项和为其两倍，故所求为 195。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2012-II-Q02] | Part A (Q1-Q5)

答案：363

1. 设非零公比为 r，由 $27r^{14}=99r^{10}$ 得 $r^4=11/3$。

2. 因此 $a_9=27(11/3)^2=363$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2013-II-Q03] | Part A (Q1-Q5)

答案：350

1. 烧完前 j 厘米需 $5j(j+1)$ 秒，故半程时间为三万五千七百秒。

2. 由 $j(j+1)=7140=84\cdot 85$，恰烧去八十四厘米，余三十五厘米，所求三百五十。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2015-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：722

1. 将具有公因子 $2k$ 的两项配对，在 $B-A$ 中每组差为 $2k[(2k+1)-(2k-1)]=4k$。

2. 故 $B-A=1-39+4\sum_{k=1}^{19}k=-38+4\cdot 190=722$，为正数，所以绝对值为 722。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2016-I-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：336

1. 由无穷等比数列求和，$S(a)S(-a) = 144/(1-a^2) = 2016$，所以 $(1-a^2)^{-1} = 14$。

2. 两和相加为 $12/(1-a) + 12/(1+a) = 24/(1-a^2) = 336$。所得 $a^2 = 13/14$ 也满足收敛条件。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2016-I-Q05] | Part A (Q1-Q5)

答案：053

1. 设共 $k \geq 2$ 天。等差数列求和得 $k(2n+k-1)=748$、$k(2t+k-1)=638$。

2. 两式相减得 $k(n-t)=55$。又 k 同时整除 $748, 638$，所以整除 22。故 $k \mid \gcd(55,22)=11$，只能 $k=11$。

3. 于是 $2n+10=68, 2t+10=58$，解得 $n=29, t=24$，所求和为 53。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2016-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：108

1. 剩余总数为 405，故等差数列中项为 135。所以原来 $B = 144, A + C = 300$。

2. 由等比条件，$AC = B^2 = 20736$。方程 $t^2 - 300t + 20736 = 0$ 的两根为 $108, 192$，故 $A = 108$。剩余 $103, 135, 167$ 确实成等差数列。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2023-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：220

1. 设最小项为 a，最大项为 $2a$。六项等差数列的和为 $6(a+2a)/2 = 9a$。

2. 故 $a = 110$，最大项为 220。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2026-II-Q01] | Part A (Q1-Q5)

答案：178

1. 公差必须为 $20, 30$ 的正公约数，故为 $1, 2, 5, 10$，且这些均可行。

2. 第十项为 $4 + 9d$，所求和为 $16 + 9 \cdot 18 = 178$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2002-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：521

1. 利用 $1/(n^2-4)=\frac{1}{4}(1/(n-2)-1/(n+2))$，原值化为 $520+5/6-R$，其中 $R=250(1/9999+1/10000+1/10001+1/10002)$。

2. 有 $0<R<1000/9999<1/3$，所以原值在 520.5 与 $520+5/6$ 之间，最近整数为 521。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2003-II-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：348

1. 从 $j=0$ 编号，对应项乘积为二次式 $T_j=aj^2+bj+c$。首三项得 $c=1440, a+b=276, 4a+2b=408$。

2. 解得 $a=-72, b=348$，故第八项 $T_7=348$。

3. 分解 $T_j=(180-24j)(8+3j)$ 可验证其确为两等差数列的逐项乘积。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2004-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：973

1. 设 $a_2 = r$。归纳得 $a_{2k+1} = [1 + k(r-1)]^2$，$a_{2k+2} = [1 + k(r-1)][1 + (k+1)(r-1)]$。

2. 给定和化为 $(4r-3)(9r-7) = 646$，分解得 $(r-5)(36r+125) = 0$，正性给出 $r = 5$。

3. 通项变成 $(4k+1)^2$ 与 $(4k+1)(4k+5)$，递增。$a_{16} = 957, a_{17} = 1089$，所以答案 973。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2008-I-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：017

1. 归纳得第 r 行第 j 项为 $2^{r-1}(r+2j-2)$，其中 $1 \leq j \leq 51-r$。

2. 六十七为奇数，因此只需括号部分整除六十七。在其范围内唯一可能为六十七，恰在奇数行 $r \leq 33$ 出现一次。

3. 共有十七行，所以答案为 17。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2008-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：561

1. 除以 u_{n-1}，相邻项比满足每次加一。

2. 因此 $a_n = n!, b_n = (n+2)!/2$，所求为 $34 \cdot 33/2 = 561$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2009-I-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：041

1. 改写后为 $5^{a_{n+1}-a_n}=(3n+5)/(3n+2)$，连乘约去中间项得 $a_k=\log_5(3k+2)$。

2. 故 $3k+2=5^j$，模三要求 j 为奇数。$j=1$ 对应排除的一，下一次 $j=3$ 给出 $k=41$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2009-I-Q08] | Part B (Q6-Q10)

答案：398

1. 所有差互异，因为 $2^j - 2^i$ 中二的指数唯一确定 i，其奇数部分再确定 j。所以按对求和没有重复。

2. 2^j 的系数为 $2j - 10$，故 $N = 2\sum j2^j - 10\sum 2^j = 16398$，余数为 398。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2014-II-Q07] | Part B (Q6-Q10)

答案：021

1. 整数处 $f(k)=[(k+1)(k+2)]^{(-1)^k}$，对数和可合并为交错望远镜乘积的对数。

2. n 偶时乘积为 $(n+2)/2$，奇时为 $1/[2(n+2)]$。对数绝对值一对应乘积十或十分之一。

3. 偶数情形给出十八，奇数情形给出三，其他组合不符乘积范围，和为二十一。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2015-I-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：494

1. 相邻两项相等，会在两步后产生零；相邻两项相差 1，会先产生相等项，继而产生零。因此 $|a_2 - a_1| \le 1$ 或 $|a_3 - a_2| \le 1$ 的三元组都符合。

2. 固定 a_2 数其补集：$a_2 = 1, 10$ 时，左右邻项各有 8 个距离至少为 2 的选择；其余八种 a_2 各有 7 个。因此补集有 $2 \cdot 8^2 + 8 \cdot 7^2 = 520$ 个，已符合的有 480 个。

3. 在这 520 个中，若 $a_3 \ge 2$，则 $a_4 \ge 2a_3$，以后各项递增且相邻差始终至少为 2，不会出现零。若 $a_3 = 1$，只有 $|a_2 - a_1| = 2$ 会使 $a_4 = 2$，产生差为 1 的相邻项。

4. $a_3 = 1$ 时已有约束要求 $a_2 \ge 3$。取 $a_1 = a_2 - 2$ 有 8 种，取 $a_1 = a_2 + 2$ 有 6 种。若最初差更大，则 $a_4 \ge 3$ 并永久增长。故总数为 $480 + 14 = 494$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2016-I-Q10] | Part B (Q6-Q10)

答案：504

1. 将初始公比约为 $b/a > 1$，由整数性，前三项可写为 ca^2, cab, cb^2，c 为正整数。令 $d = b - a \geq 1$，按等比、等差两规则归纳得 $a_{2j+1} = c(a + jd)^2$，$a_{2j+2} = c(a + jd)(a + (j + 1)d)$，$j \geq 0$。

2. 所以 $c(a + 6d)^2 = 2016 = 2^5 \cdot 3^2 \cdot 7$。整数 $N = a + 6d \geq 7$ 的平方整除2016，故 $N \mid 12$。12的不小于7的约数只有12。

3. 于是 $c = 14, a + 6d = 12$。正性迫使 $d = 1, a = 6, b = 7$，且 a, b 互质。上述通项确实生成无限递增正整数数列，验证存在性。

4. 首项为 $14 \cdot 6^2 = 504$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2016-II-Q09] | Part B (Q6-Q10)

答案：262

1. 写成 $a_n = 1 + (n-1)d, b_n = r^{n-1}$，其中整数 $d \geq 1, r \geq 2$。因 $c_1 = 2$，故 $k \geq 3$。条件化为 $(k-2)d + r^{k-2} = 99$、$kd + r^k = 999$。

2. 相减得 $2d + r^{k-2}(r^2 - 1) = 900$。幂乘积可被3整除，所以 $3 \mid d$，第一式再迫使 $3 \mid r$。

3. 由 $r^{k-2} < 99, r^k < 999$，候选仅有 $(r,k) = (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (6,3), (9,3)$。代回两式，只有 $(9,3)$ 可行，且 $d = 90$。

4. 因此 $c_3 = 1 + 2 \cdot 90 + 9^2 = 262$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2020-II-Q06] | Part B (Q6-Q10)

答案：626

1. 令 $u_n = 5t_n$，递推变成 $u_n = (u_{n-1}+1)/u_{n-2}$。若首两项为正数 a, b，接着三项为 $(b+1)/a, (a+b+1)/(ab), (a+1)/b$，再接着回到 a, b。

2. 所以数列五项一循环。$2020 \equiv 0 \pmod 5$，且 $u_5 = (100+1)/105 = 101/105$。

3. 故 $t_{2020} = 101/525$，答案为 626。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2002-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：518

1. 和为一且公比为 r 的级数首项是 $1-r$，第二项为 $r(1-r)$。不同公比给相同值时，两公比为 $r, 1-r$。

2. 第三项条件为 $r^2(1-r)=1/8$。令 $t=2r$，分解为 $(t-1)(t^2-t-1)=0$。$r=1/2$ 会使级数相同，负根会使另一公比超过一而发散，因此 $r=(1+\sqrt{5})/4$。

3. 第二项为 $(\sqrt{5}-1)/8$，所求 518。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2005-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：889

1. 乘以 a_k，令 $b_k = a_k a_{k-1}$，则 $b_{k+1} = b_k - 3$，且 $b_1 = 2664$，所以 $b_k = 3(889 - k)$。

2. $k \leq 888$ 时乘积为正，所有所需分母都非零；$b_{889} = 0$ 且 $a_{888} \neq 0$，迫使首个零项为 a_{889}，故 $m = 889$。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2006-I-Q15] | Part C (Q11-Q15)

答案：027

1. 平方得 $x_k^2 - x_{k-1}^2 = 6x_{k-1} + 9$，累加至 $k = 2007$，得到所求普通和为 $(x_{2007}^2 - 18063)/6$。

2. 归纳可知 $x_k/3$ 为与 k 同奇偶的整数，因此 x_{2007} 为三的奇倍数。其平方最接近 18063 的是 $135^2 = 18225$，邻近的 $129, 141$ 均更远，所以绝对和至少为 27。

3. 取前四十五项 $x_k = 3k$，之后偶数项 -138、奇数项 135，即可满足递推并达到该下界。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2006-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：834

1. 设 S_n 为前项和，归纳可证 $2S_n = a_{n+2} + a_n$：初值成立，加上 $2a_{n+1}$ 后正好使用原递推。

2. 所以 $S_{28} = 13346834$，余数为 834。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2007-I-Q14] | Part C (Q11-Q15)

答案：224

1. 连续两式相减并因式分解，可知 $(a_{n+1}+a_{n-1})/a_n$ 不变。由 $a_3=672$，常数为二百二十五。

2. 故 $a_{n+1}=225a_n-a_{n-1}$，并有 $a_{n+1}^2+a_n^2+2007=225a_na_{n+1}$。正项在第二项后严格递增，所以后期相邻乘积大于 2007。

3. 目标比为 $225-2007/(a_{2006}a_{2007})$，严格在二百二十四与二百二十五之间，取整为 224。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2007-II-Q12] | Part C (Q11-Q15)

答案：091

1. 写成 $x_j = 3^{u+vj}$，整数 $v \geq 1$，对数和给出 $2u + 7v = 77$。

2. 各项和严格介于最大项 x_7 与其三倍之间，所以其对数严格介于相邻整数 $u + 7v, u + 7v + 1$，迫使 $u + 7v = 56$。

3. 解得 $u = 21, v = 5$，所求为 91。

Source / 来源

Section 1.5 Sequences & summation

数列与求和

[AIME-2011-II-Q11] | Part C (Q11-Q15)

答案：073

1. 沿第一行展开行列式，再展开非对角余子式的第一列，得 $D_n = 10D_{n-1} - 9D_{n-2}$，取 $D_0 = 1, D_1 = 10$。

2. 特征根为九与一，初值得 $D_n = (9^{n+1} - 1)/8$，亦可直接归纳验证。

3. 所以所求为收敛等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 9^{-(n+1)} = 1/72$，答案 73。

Source / 来源